

Gesamttest

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 22

ANLEITUNG

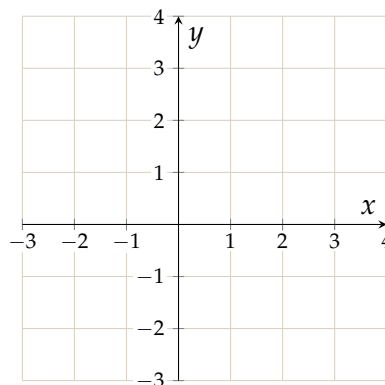
Zeit: rund 20 Minuten. **Hilfsmittel:** keine — alle drei Kompetenzen des Teilgebiets 3.2 tragen im Lehrplan den Vermerk «auch ohne Hilfsmittel». Schreib zu jeder Aufgabe den **Rechenweg** auf — bewertet wird der Weg. Danach: Lösung scannen oder fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem *Bewertungspaket* bewerten lassen.

Teil A · Gerade und Koeffizienten lesen — ohne Taschenrechner · 9 Punkte

G1 Graph zeichnen

3 P

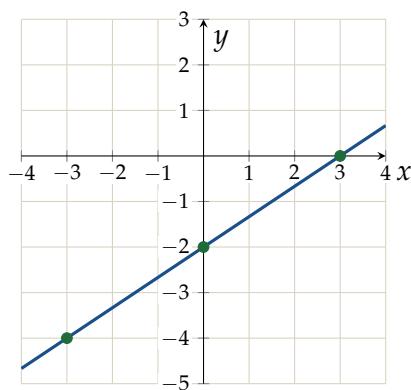
Zeichne den Graphen von $f(x) = -1.5x + 3$ in das Koordinatensystem (Wertetabelle erlaubt) und gib die Nullstelle an.



G2 Vom Graphen zur Gleichung

3 P

Gib die Gleichung der abgebildeten Geraden an. Die markierten Punkte liegen auf Gitterpunkten. Berechne damit $f(-3)$.



G3 Einsetzen und deuten

3 P

Gegeben ist $f(x) = 0.5x - 3$.

- (a) Gib den y -Achsenabschnitt und die Nullstelle an.
- (b) Liegt $P(10 \mid 2)$ auf dem Graphen? Rechne nach.
- (c) Was bedeutet $m = 0.5$ für den Verlauf der Geraden? Ein Satz genügt.

Teil B · Typen und Lage — ohne Taschenrechner · 5 Punkte**G4 Zu einer Geraden**

3 P

Gegeben ist $g : y = -4x + 1$.

- (a) Stelle die Gleichung der Geraden auf, die parallel zu g ist und durch $(0 \mid -3)$ geht.
- (b) Welche Steigung hat eine Gerade, die senkrecht auf g steht?
- (c) Warum ist $x = 5$ keine Funktion?

G5 Drei Fälle

2 P

Ordne zu: Welche der drei Gleichungen $y = 0.5x$, $y = -2$ und $x = 4$ beschreibt eine *proportionale* Funktion, welche eine *konstante* Funktion, und welche *keine* Funktion? Begründe den letzten Fall in einem Satz.

G6 Zwei Punkte

3 P

Eine Gerade geht durch $A(-3 \mid 6)$ und $B(2 \mid -4)$. Stelle ihre Funktionsgleichung auf. Welcher besondere Typ liegt hier vor?

G7 Steigung und Punkt

2 P

Eine Gerade hat die Steigung $m = -0.5$ und geht durch $P(6 \mid 1)$. Stelle ihre Funktionsgleichung auf.

G8 Tank

3 P

Ein Tank enthält 300 Liter. Ab dem Zeitpunkt $t = 0$ fließen gleichmässig 12 Liter pro Minute ab. Stelle $V(t)$ auf (t in Minuten, V in Litern), berechne, wann der Tank leer ist, und gib die Definitionsmenge im Sachzusammenhang an.
